

何原

具身智能与机器人方向硕士研究生

✉ 18334579906@163.com ☎ 183 3457 9906 📍 北京朝阳

Profile

• 北京化工大学控制科学与工程硕士研究生，本科毕业于自动化卓越工程师实验班，研究方向聚焦具身智能、机器人动力学、运动控制与嵌入式软硬件系统，具备从建模仿真、控制算法到电控实现的完整实践经验。

Education

硕士 北京化工大学, 控制科学与工程	北京
研究 • 保研进入具身智能课题组，参与国家重点项目。	2023 – present
生 • 研究生专业排名 1/65，研究生成绩 3.71/4.00。	
本科 北京化工大学, 自动化卓越工程师实验班	北京
• 本科专业成绩 88.44/100。	2020 – 2024
• 主修课程包括机器人动力学 (A)、工业机器人 (A)、Python 程序设计 (A+)、人工智能及运用 (91)、模拟电子技术 (94)、信号与系统 (93)、数字电子技术 (98) 和嵌入式系统 (A+)。	

Experience

链式机器人研制 , 科研项目	北京化工大学
面向复杂环境的特种机器人项目。	2023 – present
• 负责运动学与动力学解算，搭建机器人 PD 前馈控制系统和 CPG 步态生成算法。	3 years
• 使用 MATLAB 与 MuJoCo 完成仿真验证，搭建整体程序框架并完成电控软硬件实现。	
• 相关成果覆盖 IROS、ISoIRS、CIAC、IJNAOE、RAL 和 OE 等方向论文。	
轮式双臂人形机器人 VLA 部署 , 实习项目	机器人平台开发
基于自研轮式双臂人形机器人完成抓拿放取任务部署。	2024 – 2024
• 负责底盘、机械臂和传感器之间的电气连接与日常检修。	1 year
• 基于 ACT 算法完成算法框架迁移与部署，实现同构臂遥操作。	
• 编写任务测试脚本、底盘控制接口等驱动与测试代码，支撑整机联调。	
面向 VTLA 部署的跨具身重定向框架 , 科研项目	具身智能课题组
开发基于物理信息的可扩展重定向框架，将人体演示数据转化为满足动力学和接触约束的机器人轨迹。	2024 – present
• 设计基于 NMPC 与退火核的采样求解器，处理高维接触场景下的非凸优化问题。	2 years
• 引入课程式虚拟接触引导机制，并在灵巧手平台完成带触觉感知的验证。	
• 打通“视频提取-仿真重定向-实物部署”全流程，支撑机器人从无标注视频学习复杂任务。	

Honors

- 2025 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛嵌入式方向北京市一等奖、国奖，北京市个人排名第二。
- 2024 北京市大学生电子设计竞赛北京市一等奖。
- 2023 全国大学生电子设计竞赛国家级二等奖。
- 2022 中国机器人大赛暨 ROBOCUP 机器人世界杯中国赛国家级一等奖。
- 2022 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京市金奖。
- 三次国家励志奖学金、两次特等学业奖学金、国奖候选人、校三好学生。

Research Outputs

- 发表或参与多篇机器人方向论文，覆盖 IROS、RAL、ISoIRS、CIAC、IJNAOE、OE 等会议和期刊。
- 《Mathematical modelling and simulation of variable morphing multi-body AUVs for underwater structure maintenance》发表于 International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering。
- 《Stability Enhancement in Variable Morphing Multi-body AUVs for Underwater Structure Maintenance》发表于 IROS 2025。
- 《Modeling and Simulation of Horizontal Rotational Movements for a Tandem Multibody AUV Under Varied Thrust Configurations》发表于 ISoIRS 2024。
- 《Developing a Pseudo-Rigid-Body Dynamics Model for Pneumatic Serpentine Robots》发表于 ISoIRS 2024。
- 《A Simple Sand-Skier with Internal Excitation》发表于 ISoIRS 2024。
- 《Analysis of a Passive-Fin-Assisted Propulsion Mechanism Based on an Undulation Robot》发表于 CIAC 2025 论文集。
- 《Morphological Modulation Enables Adaptive Locomotion in Symmetric Impulse-Driven Robots》发表于 IEEE Robotics and Automation Letters。

Technical Skills

机器人算法与控制: 机器人动力学、机器人运动学、PD 前馈控制、CPG 步态生成、NMPC、具身智能。

编程与软件开发: C/C++、Python、数据结构与算法、ROS2、AI Agent、Linux 开发。

仿真与工程工具: MATLAB、MuJoCo、Keil、VS Code、PyCharm、立创 EDA。

嵌入式与硬件调试: 51 单片机、STM32、TI 系列、ESP 系列、电路调试、传感器集成。